

Sinh viên	MSSV
Phùng Việt Hoàng	23520539
Đỗ Quốc Huy	23520604

<u>Nhận xét – Đánh giá</u>

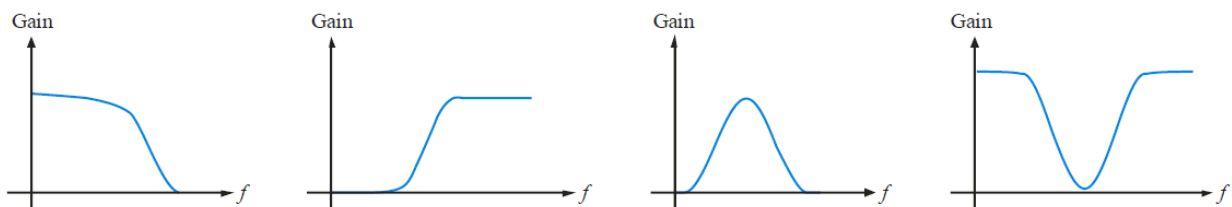
Mã KIT: 04

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4

A. Chuẩn bị

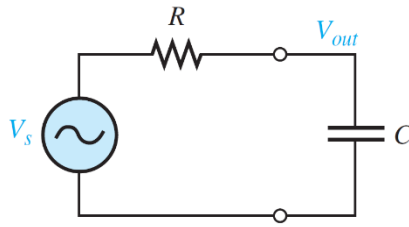
1. Lý thuyết về mạch lọc

- Mạch lọc là mạch có thể **chặn** hoặc làm **yếu** các tần số không mong muốn và cho các tần số mong muốn đi qua với sự suy hao thấp nhất.
- Các loại mạch lọc thông dụng:
 - Mạch lọc hạ thông
 - Mạch lọc thượng thông
 - Mạch lọc dải thông
 - Mạch lọc triệt thông

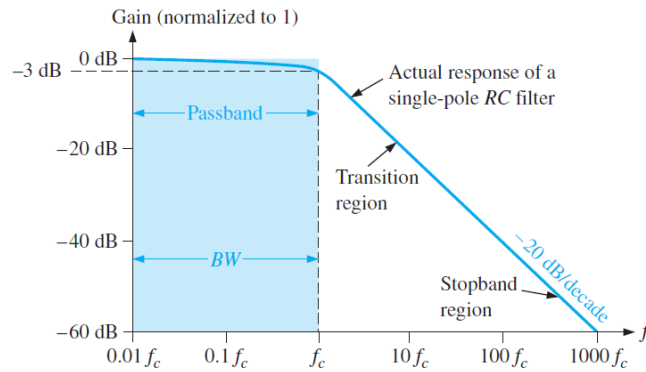


1.1. Mạch lọc hạ thông

- Là mạch cho các tín hiệu có tần số thấp đi qua và chặn hoặc làm suy yếu các tín hiệu có tần số cao hơn một ngưỡng gọi là tần số cắt.
- Ứng dụng: Lọc nhiễu tần số cao trong tín hiệu âm thanh hoặc tín hiệu đo đạc.



Hình 4.1.1: Mạch lọc hạ thông

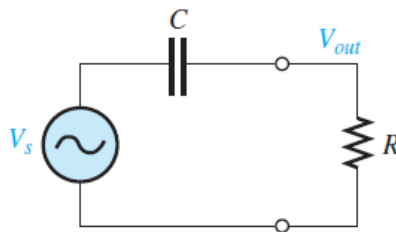


Hình 4.1.2: Biểu đồ Bode của mạch lọc hạ thông

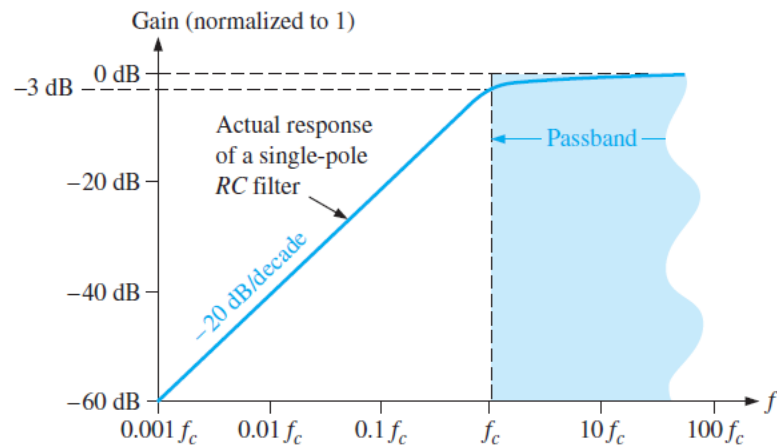
- Mạch lọc hạ thông có tần số cắt $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

1.2. Mạch lọc thượng thông

- Là mạch cho các tín hiệu có tần số cao đi qua và chặn hoặc làm suy yếu các tín hiệu có tần số thấp hơn tần số cắt.
- Ứng dụng: Khử thành phần DC hoặc nhiễu tần số thấp trong tín hiệu.



Hình 4.1.3: Mạch lọc thượng thông

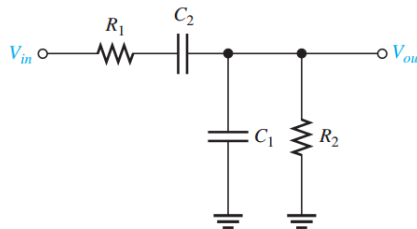


Hình 4.1.4: Biểu đồ Bode của mạch lọc thượng thông

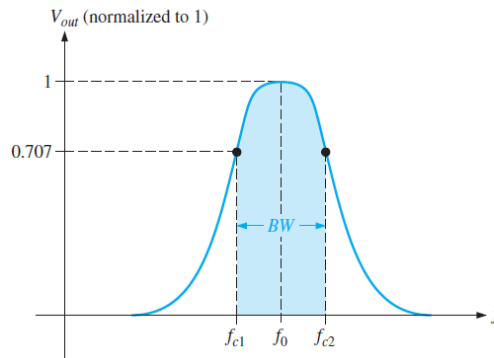
- Mạch lọc hạ thông có tần số cắt $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

1.3. Mạch lọc dải thông

- Là mạch chỉ cho một dải tần số nhất định (giữa hai tần số cắt) đi qua, còn các tần số thấp hơn hoặc cao hơn dải này đều bị chặn.
- Ứng dụng: Thu tín hiệu vô tuyến ở một tần số xác định, tách riêng kênh sóng trong truyền thông.



Hình 4.1.5: Mạch lọc dải thông



Hình 4.1.6: Đường cong đáp ứng mạch lọc dải thông.

- Băng thông của mạch lọc dải thông được tính bằng công thức:

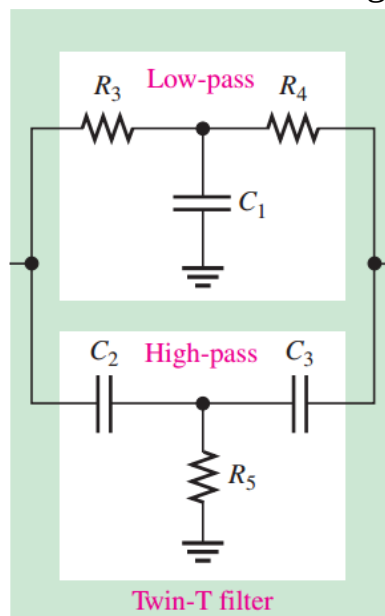
$$BW = f_{c1} - f_{c2}$$

- Tần số trung tâm của mạch lọc được xác định bằng công thức:

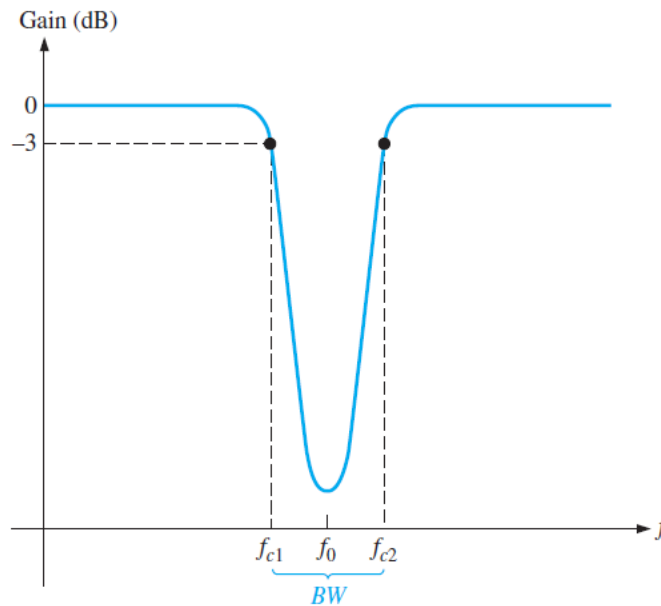
$$f_0 = \sqrt{f_{c1}f_{c2}}$$

1.4. Mạch lọc triệt tiêu

- Là mạch **chặn một dải tần số nhất định** và cho phép tất cả các tần số ngoài dải đó đi qua.
- Ứng dụng: Loại bỏ tần số nhiễu cụ thể như tiếng ù 50 Hz từ lưới điện trong hệ thống âm thanh hoặc thiết bị đo lường.



Hình 4.1.7: Mạch lọc triệt thông



Hình 4.1.8: Đường cong đáp ứng mạch lọc triệt thông

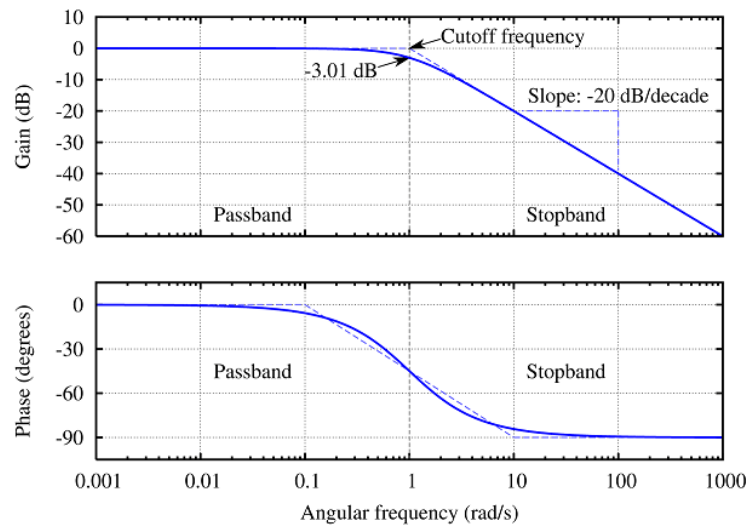
2. Biểu diễn đáp ứng tần số của mạch lọc thông qua biểu đồ Bode.

- Biểu đồ **Bode** là một dạng biểu diễn đồ thị dùng để mô tả đáp ứng tần số của một hệ thống tuyến tính (thường là mạch điện, mạch lọc, hệ thống điều khiển).
- Biểu đồ Bode biểu diễn biên độ gồm 2 trục:
 - + Trục hoành (x): Biểu diễn tần số f (đơn vị Hz), được vẽ theo logarit cơ số 10, gọi là log-scale, được biểu diễn theo công thức:

$$\log_{10}(f)$$

- + Trục tung (y): Độ lợi (Gain) hay biên độ, tính theo đơn vị decibel (dB), được biểu diễn theo công thức:

$$20 * \log_{10}\left(\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|\right)$$



Hình 4.1.9: Biểu đồ Bode của Mạch lọc hạ thông

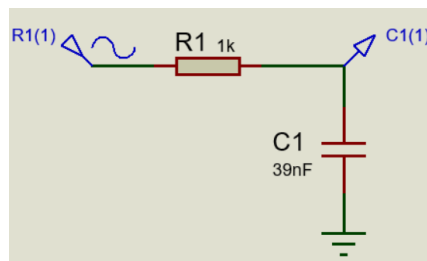
B. Nội dung thực hành.

- Tính toán các thông số của mạch lọc.
- Sử dụng máy tạo sóng và máy đo sóng để khảo sát mạch lọc và mạch điện có các thành phần tụ cảm
- Thay đổi biến trở, theo dõi sự biến đổi của dòng điện và điện áp.
- Đo đặc các thông số của mạch điện.
- So sánh kết quả đo đặc với kết quả tính toán được và nhận xét.

C. Hướng dẫn thực hành.

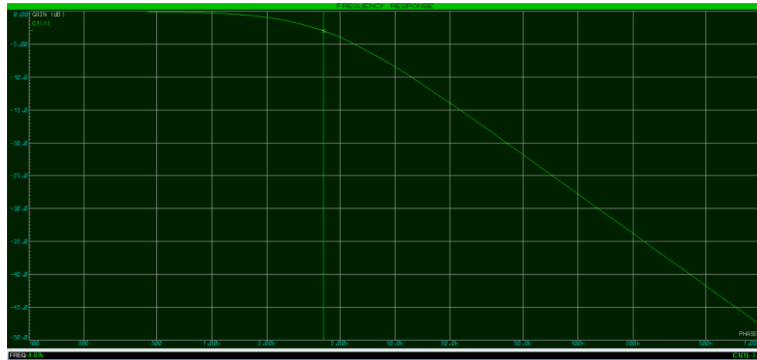
1. Mô phỏng mạch lọc trên phần mềm Proteus

- Sử dụng Proteus để vẽ mạch lọc như Hình 4.3.1. Thực hiện các bước bên dưới để mô phỏng mạch lọc hạ thông sau:



Hình 4.3.1: Mô phỏng mạch lọc hạ thông trên Proteus

- Chọn mô phỏng Frequency trong công cụ Graph Mode .
 - Trong công cụ Generator Mode  chọn sóng SINE đặt tại ngõ vào. Tại chế độ mô phỏng sóng SINE này có thể điều chỉnh được điện áp và tần số.
 - Tiếp theo trong công cụ Probe Mode  chọn Voltage để đặt tại ngõ ra.
 - Kéo ngõ ra vào bảng mô phỏng Frequency, mở bảng mô phỏng Frequency để chọn ngõ vào tại Reference. Chọn tần số bắt đầu và kết thúc cho mô phỏng.
 - Nhấn OK, sau đó nhấn chuột phải vào bảng mô phỏng Frequency chọn Simulate Graph. Quan sát tần số cắt như hình bên dưới
- Mô phỏng Frequency Response sẽ thể hiện như bên dưới sau khi chọn Simulate Graph



Hình 4.3.2: Kết quả mô phỏng mạch lọc hạ thông trên Proteus

2. Mô phỏng mạch lọc bằng netlist trên phần mềm LTspice:

- Tiến hành tạo file netlist có đuôi `.cir` và mở lên bằng phần mềm LTspice.
- Khai báo nguồn AC với biên độ là 1 (khi mô phỏng `.ac`, biên độ của nguồn sẽ không cần phải thiết lập) bằng câu lệnh: `V1 in 0 AC 1`
- Khai báo các linh kiện tụ, trở bằng câu lệnh: `R1 out 0 5k` và `C1 in out 50p`
- Sử dụng lệnh `.ac` để thiết lập mô phỏng phân tích tín hiệu nhỏ của mạch với tần số bắt đầu là 1kHz và tần số kết thúc là 5MHz: `.ac dec 100 1k 5Meg` (tham khảo lệnh `.ac` tại Help -> LTspice Help -> LTspice Simulator -> Dot commands)

```

*Netlist High Pass Filter
*Khai bao nguon
V1 in 0 AC 1

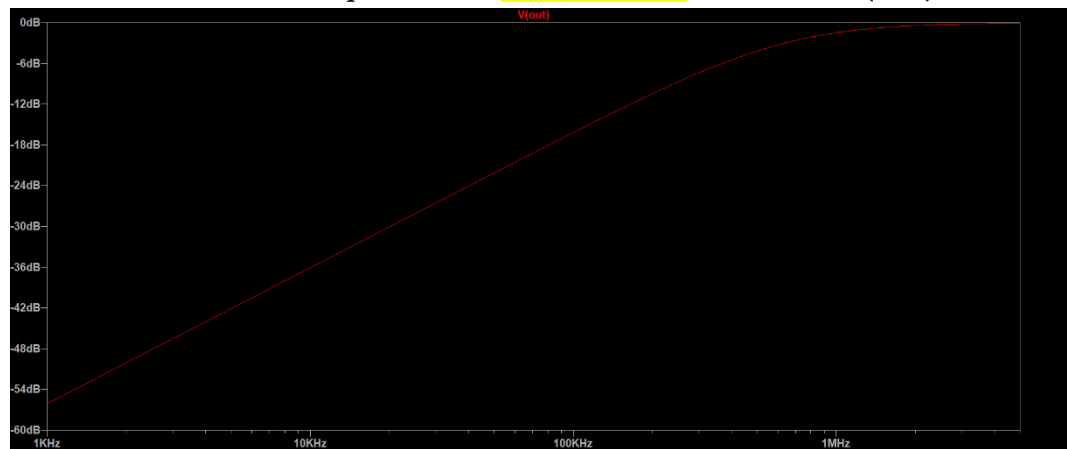
*Khai bao linh kien
R1 out 0 5k
C1 in out 50p

.ac dec 100 1k 5Meg
.end

```

Hình 4.3.3: Mô phỏng netlist mạch lọc thông trên LTspice

- Sau khi có được netlist, tiến hành bấm run để chạy mô phỏng, chuột phải vào màn hình kết quả, chọn **Add Traces** và chọn V(out).



Hình 4.3.4: Kết quả mô phỏng mạch lọc thông bằng netlist trên LTspice

3. Vẽ biểu đồ Bode trên Excel:

- Để có thể vẽ được biểu đồ Bode trên phần mềm Excel, ta cần phải có dữ liệu của 03 cột: tần số, Vin và Vout tại tần số tương ứng.

Freq	Vin	Vout
100	5	4,8
200	5	4,6
300	5	4,32
400	5	4,04
500	5	3,72
600	5	3,44
700	5	2,96
800	5	2,72
900	5	2,72
1000	5	2,52
1100	5	2,36
1200	5	2,2
1300	5	2,08
1400	5	1,96
1500	5	1,84
1600	5	1,76
1700	5	1,68
1800	5	1,6
1900	5	1,52
2000	5	1,48

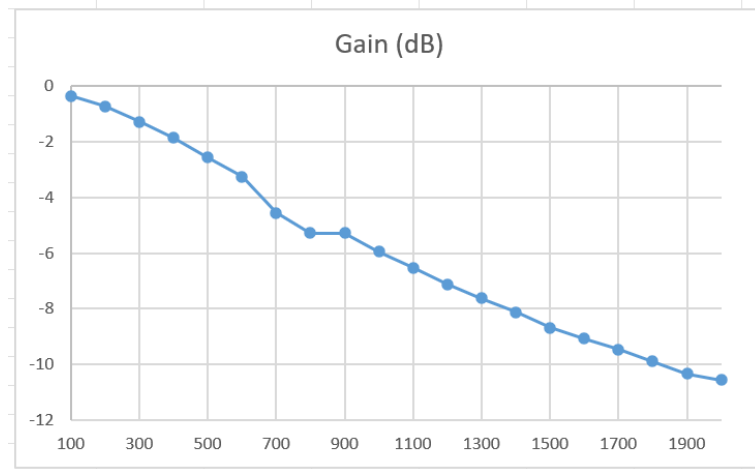
Hình 4.3.5: Dữ liệu cần để vẽ biểu đồ Bode trên Excel

- Tiến hành tạo thêm 01 cột Gain được tính bằng công thức:
 $20*LOG10(Vout/Vin)$

	A	B	C	D
1				
2	Freq	Vin	Vout	Gain (dB)
3	100	5	=20*LOG10(C3/B3)	
4	200	5	4	LOG10(number)
5	300	5	4,32	-1,2697
6	400	5	4,04	-1,8518
7	500	5	3,72	-2,5685
8	600	5	3,44	-3,2482
9	700	5	2,96	-4,5536
10	800	5	2,72	-5,288
11	900	5	2,72	-5,288
12	1000	5	2,52	-5,9514
13	1100	5	2,36	-6,5212
14	1200	5	2,2	-7,1309
15	1300	5	2,08	-7,6181
16	1400	5	1,96	-8,1343
17	1500	5	1,84	-8,683
18	1600	5	1,76	-9,0691
19	1700	5	1,68	-9,4732
20	1800	5	1,6	-9,897
21	1900	5	1,52	-10,343
22	2000	5	1,48	-10,574

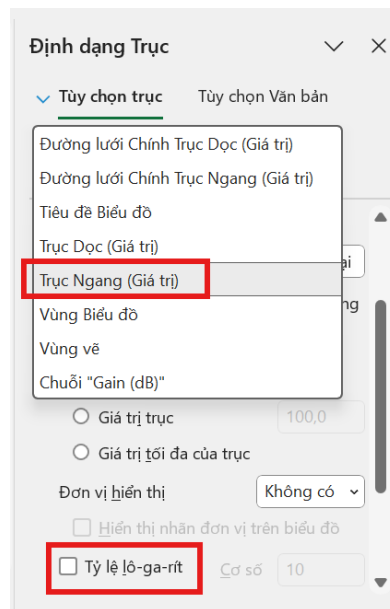
Hình 4.3.6: Dữ liệu sau khi thêm cột Gain

- Tiến hành vẽ biểu đồ đường với dữ liệu trục x là Freq và trục y là Gain (dB).

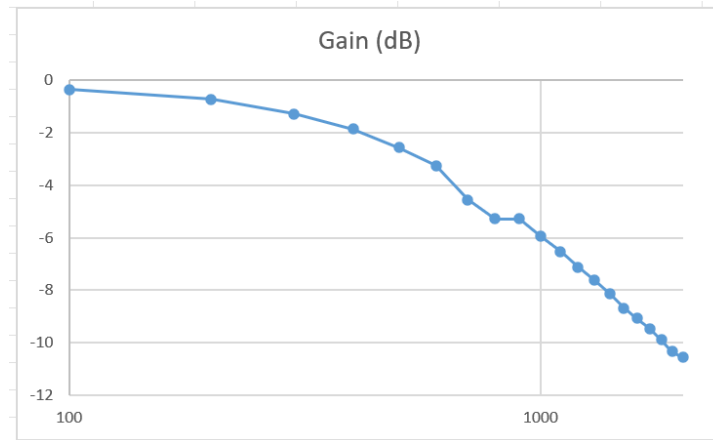


Hình 4.3.7: Biểu đồ đường Freq – Gain

- Lựa chọn định dạng trục x, tại tab tùy chọn trục, tích vào ô *Tỷ lệ Logarit* và chọn cơ số 10. Hoàn tất vẽ biểu đồ



Hình 4.3.8: Định dạng giá trị trục x

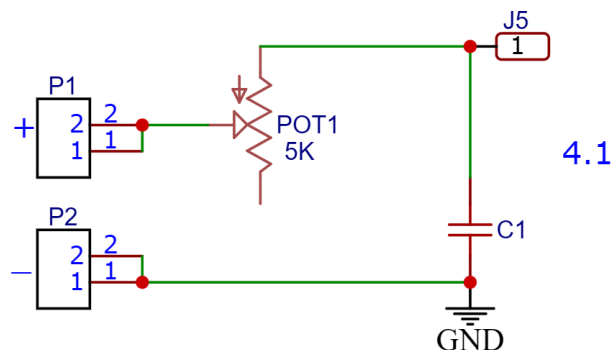


Hình 4.3.9: Biểu đồ Bode sau được vẽ trên Excel

D. Báo cáo kết quả.

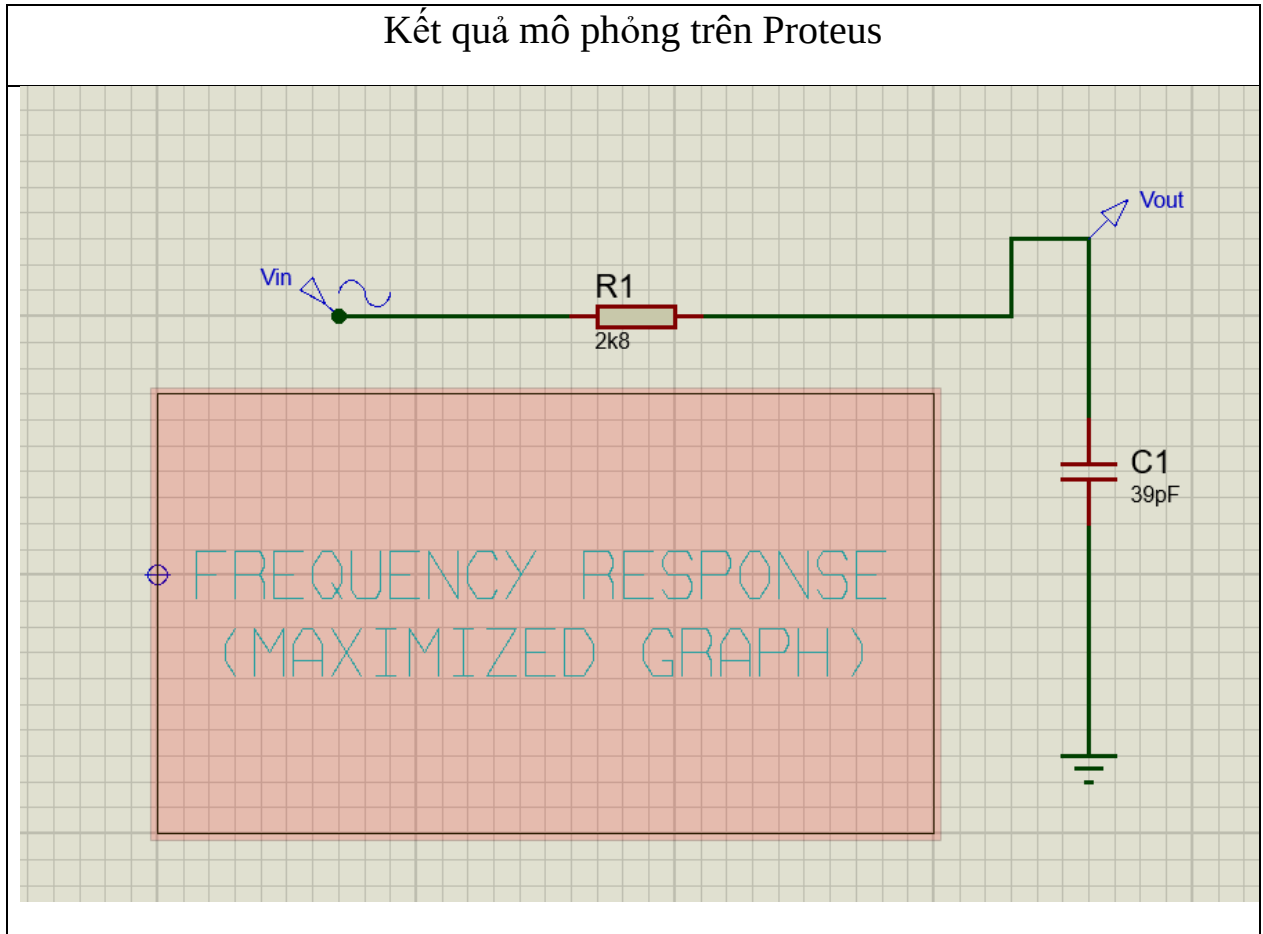
Bài tập 4.1: Thực hiện mô phỏng mạch điện 4.1 là mạch lọc hạ thông với schematic tại Hình 4.4.1 trên phần mềm Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đặc thực tế bằng máy phát sóng và Oscilloscope với giá trị $C1 = 39\text{pF}$. Sử dụng nguồn cấp có biên độ 5V. Xác định tần số cắt của mạch khi đo thực tế và xác định giá trị của $C1$ trên thực tế. Tính sai số của linh kiện và đưa ra nhận xét. Với giá trị của $POT1$ được xác định bởi:

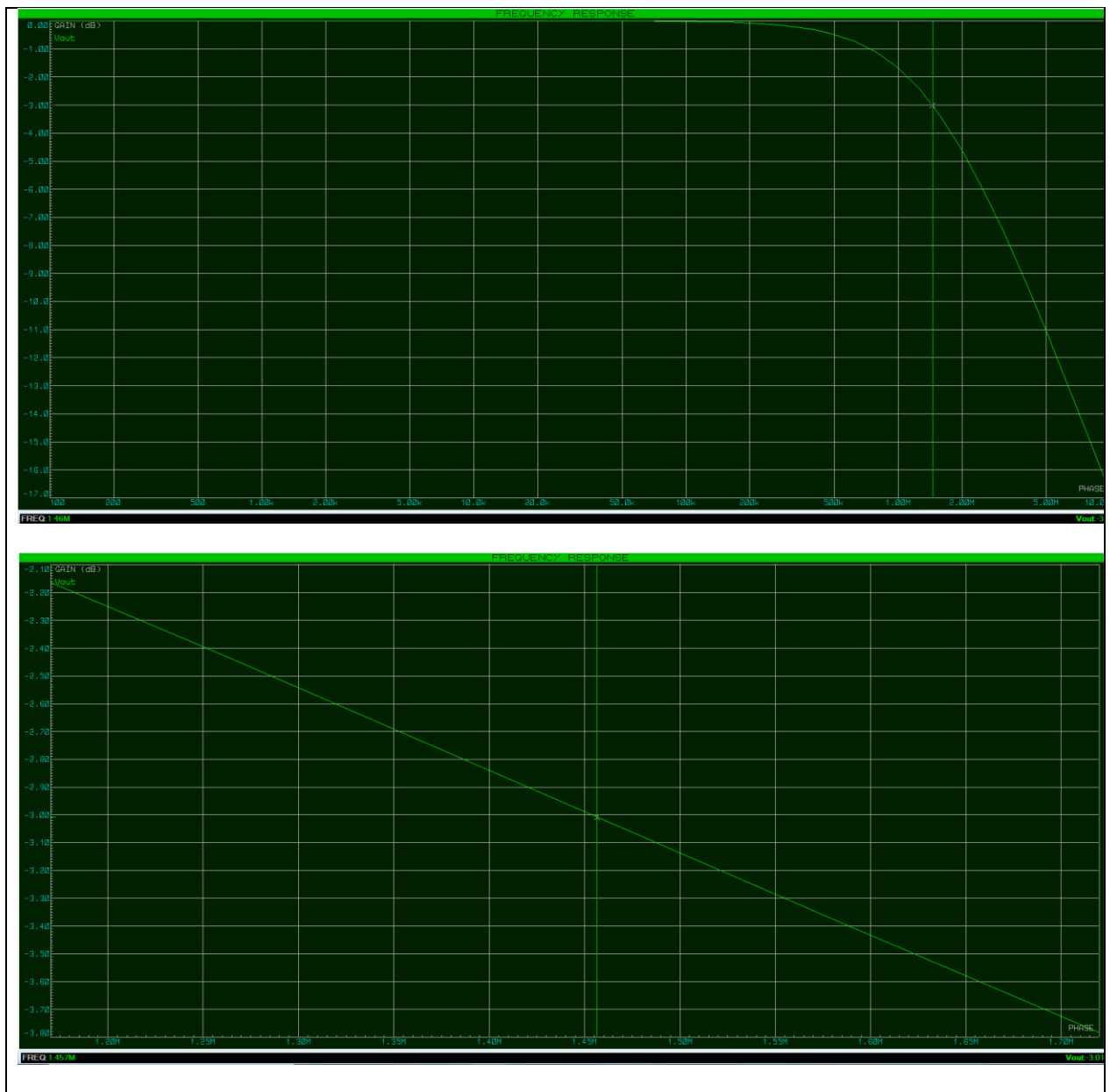
KIT 01	KIT 02	KIT 03	KIT 04	KIT 05	KIT 06	KIT 07	KIT 08
2k2 Ohm	2k4 Ohm	2k6 Ohm	2k8 Ohm	3k Ohm	3k2 Ohm	3k4 Ohm	3k6 Ohm
KIT 09	KIT 10	KIT 11	KIT 12	KIT 13	KIT 14	KIT 15	
3k8 Ohm	4k Ohm	4k2 Ohm	4k4 Ohm	4k6 Ohm	4k8 Ohm	5k Ohm	



Hình 4.4.1

- Mô phỏng trên Proteus





- Mô phỏng netlist trên LTspice

Netlist

```

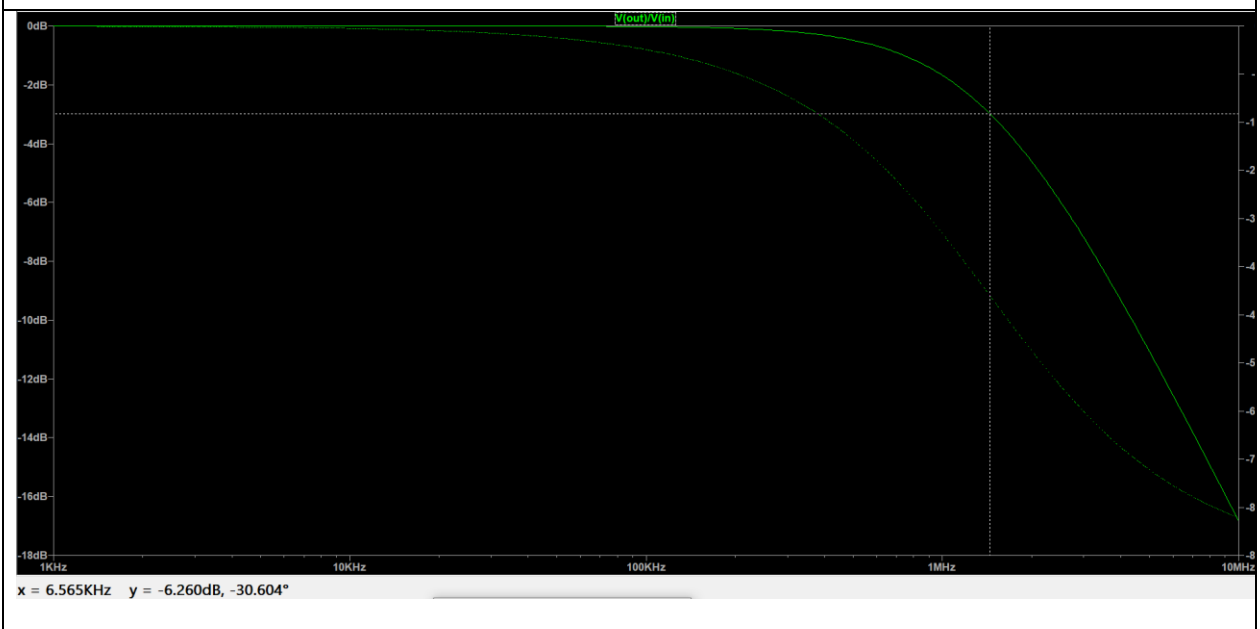
*Netlist High Pass Filter
*Khai báo nguồn
V1 in 0 AC 5

*khai báo linh kiện
R1 in out 2k8
C1 out 0 39pF

.ac dec 100 1k 10Meg
.print ac vm(out) vp(out)
.end

```

Kết quả mô phỏng trên LTspice



- Kết quả đo thực tế bằng Oscilloscope và Gain khi mô phỏng trên Proteus và LTspice:

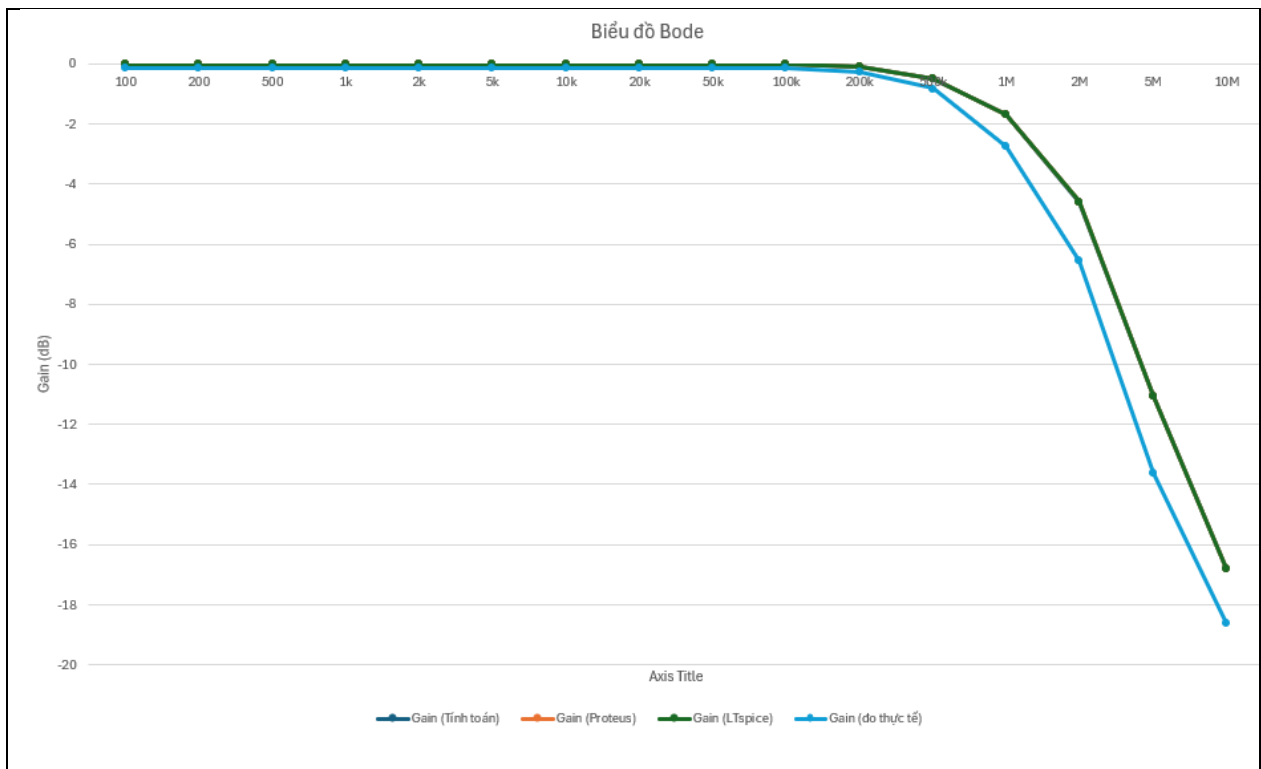
Freq	Vin (tính toán)	Vout (tính toán)	Gain (tính toán)	Gain (Proteus)	Gain (LTspice)	Vin (Đo thực tế)	Vout (Đo thực tế)	Gain (Đo thực tế)
------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------

100	5	4.999999	-0.000002	- 0.00000 004	- 0.00000 002	5.20	5.12	- 0.1346 67653
200	5	4.999999	-0.000002	- 0.00000 011	- 0.00000 009	5.20	5.12	- 0.1346 67653
500	5	4.999999	-0.000002	- 0.00000 054	- 0.00000 051	5.20	5.12	- 0.1346 67653
1k	5	4.999998	-0.000003	- 0.00000 207	- 0.00000 204	5.20	5.12	- 0.1346 67653
2k	5	4.999995	-0.000009	- 0.00000 816	- 0.00000 814	5.44	5.36	- 0.1286 822
5k	5	4.99997	-0.000052	- 0.00005 138	- 0.00005 136	5.44	5.36	- 0.1286 822
10k	5	4.999882	-0.000205	- 0.00020 447	- 0.00020 445	5.44	5.36	- 0.1286 822
20k	5	4.999529	-0.000818	- 0.00081 388	- 0.00081 386	5.36	5.28	- 0.1306 17343
50k	5	4.99706	-0.005109	- 0.00513 257	- 0.00513 254	5.36	5.28	- 0.1306 17343
100k	5	4.98827	-0.020401	- 0.02039 710	- 0.02039 713	5.36	5.28	- 0.1306 17343

200k	5	4.953578	-0.081020	- 0.08064 010	- 0.08064 010	5.28	5.12	- 0.2672 79231
500k	5	4.729432	-0.483220	- 0.48539 300	- 0.48539 315	5.28	4.80	- 0.8278 53703
1M	5	4.122856	-1.675437	- 1.67544 000	- 1.67543 557	5.28	3.84	- 2.7660 53963
2M	5	2.944712	-4.598544	- 4.58510 000	- 4.58509 864	5.28	2.48	- 6.5636 44834
5M	5	1.399229	-11.061624	- 11.0806 0000	- 11.0806 0937	5.28	1.10	- 13.624 82475
10M	5	0.72111	-16.819370	- 16.8193 0000	- 16.8193 3672	5.28	0.62	- 18.604 84466

- Biểu đồ Bode của mạch khi mô phỏng trên Proteus, LTspice và đo thực tế (03 đường)

Biểu đồ Bode của mạch khi mô phỏng trên Proteus, LTspice và đo thực tế
--



- Tần số cắt của mạch và sai số:

	Tính toán lý thuyết	Mô phỏng	Đo thực tế	Sai số
Tần số cắt	1.457M	1.457M	~1.264M	~193K

- Giá trị của tụ điện:

	Tính toán lý thuyết	Mô phỏng	Đo thực tế	Sai số
C1	39pF	39pF	~44,9pF	~5.9pF

- Nhận xét:

Vì nếu sử dụng tỉ lệ Logarit cơ số 10 sẽ không thể hiển thị được giá trị âm và 0 nên trong biểu đồ không tick vào ô Logarithmic scale base 10.

Lý thuyết và mô phỏng trùng khớp hoàn toàn → Chứng tỏ mô hình mô phỏng đã được xây dựng đúng theo các thông số tính toán.

Tuy nhiên, tần số đo thực tế bị lệch xuống 1.264 MHz, sai số 193 kHz (~13.2%) là khá lớn.

Nguyên nhân có thể do:

- Sai số linh kiện thực tế (tụ, điện trở không đúng giá trị danh định). Giá trị chỉnh biến trở không được chính xác hoàn toàn là 2800 Ohm.
- Suy hao nội tại của mạch, đặc biệt là khi tần số cao.
- Cách đo chưa chính xác hoặc thiết bị đo có độ phân giải chưa đủ.
- Số pi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Giá trị tụ thực tế cao hơn khoảng **5.9 pF (~15.1%)**, điều này là bình thường với các tụ điện gốm loại thường, vì dung sai (tolerance) có thể $\pm 10\%$ hoặc hơn.

Điều này lý giải một phần vì sao **tần số cắt thực tế bị giảm**, do **tụ lớn hơn** → **tổng trở giảm** → **tần số cắt giảm**.

Tóm lại: Kết quả thực tế bị lệch là **hiện tượng phổ biến trong các mạch analog, đặc biệt ở tần số cao**, do sai số linh kiện và điều kiện môi trường.

